

RELATÓRIO DE SONDAGEM

CLIENTE

MOBICOM CONSTRUTORA LTDA- ANAPOLIS- GO

OBRA/ PROJETO/ ENDEREÇO

INTERSEÇÃO DA RODOVIARIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO- ANAPOLIS- GO

CONTATO DO CLIENTE (EMAIL OU TELEFONE)

(62) 99426-1519

TÍTULO / ÁREA DO CONHECIMENTO

BOLETINS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO, SONDAGEM MISTA / GEOTECNIA.

PALAVRAS-CHAVE

SONDAGEM

CÓDIGO DO DOCUMENTO

25156-2023-REV00- LT- INTERSEÇÃO DA RODOVIARIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO- ANAPOLIS- GO

NÚMERO DE PÁGINAS

26

ELABORAÇÃO/ EMISSÃO

CÉSAR ALVAREZ – TECNICO EM MINERAÇÃO

DATA

21/08/2023

APROVAÇÃO

LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO

DATA

21/08/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS QUIRINO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA N°

GO -
1017694605

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART OBSERVAÇÕES

CONTRATANTE

MOBICOM CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Rua 09,55

Setor Centro

Ceres- GO

CEP: 76300-000

CONTRATADA

CONTECH – CONTROLE TÉCNICO

CNPJ: 15.588.514/0001-87

Rua Serra Dourada, quadra 95, lote 127, nº1255

Setor Santa Genoveva

Goiânia – GO

CEP: 74.672-680

ÍNDICE

I.	CARTA DE APRESENTAÇÃO	4
II.	LOCALIZAÇÃO	6
III.	BOLETINS DE PERFIL DE SONDAGEM.....	7

I. CARTA DE APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os resultados do ensaio de sondagem SP realizado em Dois (02) furos, como também apresenta o ensaio de sondagem mista realizado em Tres (03) furos.

A Tabela 1 e a Tabela 2 apresentam as coordenadas, a data de execução, o nível d'água (N.A.) medido após 24h de sua ocorrência para sua estabilização, e a profundidade de perfuração em cada furo, realizados na área de estudo, na sondagem SP e Sondagem Mista, respectivamente.

Tabela 1 – Resumo das sondagens executadas (SP)

Número da Sondagem	Coordenadas		Data de execução	N.A (m)	Profundidade do furo (m)
	(E)	(N)			
SP-04	721.639	8.196.556	11/08/2023	5,10	11,19
SP-05	721.637	8.196.424	10/08/2023	4,15	13,35
Metragem Total					24,54

Obs: – Coordenadas fornecidas pelo cliente.

Tabela 2 – Resumo das sondagens executadas (SM)

Número da Sondagem	Coordenadas		Data de execução	N.A (m)	Profundidade do furo (SM)	Profundidade do Furo (Rocha)
	(E)	(N)				
SM-01	721.655	8.196.483	17/08/2023	4,20	12,50	6,50
SM-02	721.666	8.196.491	15/08/2023	4,10	15,10	8,10
SM-03	721.676	8.196.500	11/08/2023	4,90	17,23	9,97
Total por tipo (m)					44,83	24,57
Metragem Total (m)					69,40	

Obs: – Coordenadas fornecidas pelo cliente.

A sondagem SP realizada consiste em perfurar o terreno a percussão, com circulação de água, de metro em metro, pelo método de Penetração Dinâmica com coleta de amostra a cada metro para identificação tátil-visual do tipo de solo.

O método de Penetração Dinâmica registra o número de golpes de um peso de 65 Kg, que cai em queda livre a partir de uma altura de 75 cm, necessários para a cravação do amostrador em 45 cm no terreno, em 3 seções de 15 cm cada uma.

A soma do número de golpes necessários para a penetração do amostrador nos últimos 30 cm de cada metro indica o índice de resistência do solo na profundidade ensaiada (Nspt).

Os números de golpes fracionados, quando apresentados em boletim, indicam no numerador o número de golpes e no denominador a penetração correspondente.

Neste método, o avanço é realizado através da lavagem dos furos com o intuito de diminuir o máximo a interferência de qualquer possível compactação no solo feita pelo equipamento.

O ensaio é interrompido quando se atinge as exigências do contratante ou quando atingir o impenetrável segundo norma.

As amostras coletadas a cada metro são acondicionadas em recipientes, etiquetadas e enviadas ao laboratório para análise tátil-visual por geólogo ou engenheiro geotécnico especializado.

Já a sondagem mista é um método de investigação que conjuga a sondagem a percussão SP para o trecho em solo e a sondagem rotativa para o trecho em rocha.

A passagem do método de sondagem a percussão para o método rotativo é feita ao ser atingido o impenetrável ao SP, sem recorrer ao método de lavagem para o avanço da perfuração.

Quando no avanço da sondagem pelo processo rotativo ocorrer mais de 50 cm de material mole ou incoerente, é executado um ensaio de penetração SP, seguido de outros a intervalos de 1 m, até serem atingidas novamente as condições de impenetrável do ensaio SP.

Segue abaixo as normas e documentos aplicáveis à execução e descrição das sondagens, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Relação de Normas e Documentos

Normas	Descrição
ABNT NBR 6484/20	Solo: Sondagem de simples reconhecimento com SP – Método de ensaio
ABNT NBR 6502/22	Rochas e solos – terminologia
ABNT NBR 13441/21	Rochas e solos – simbologia
ABGE, Boletim 03: Manual de Sondagens, 1999	

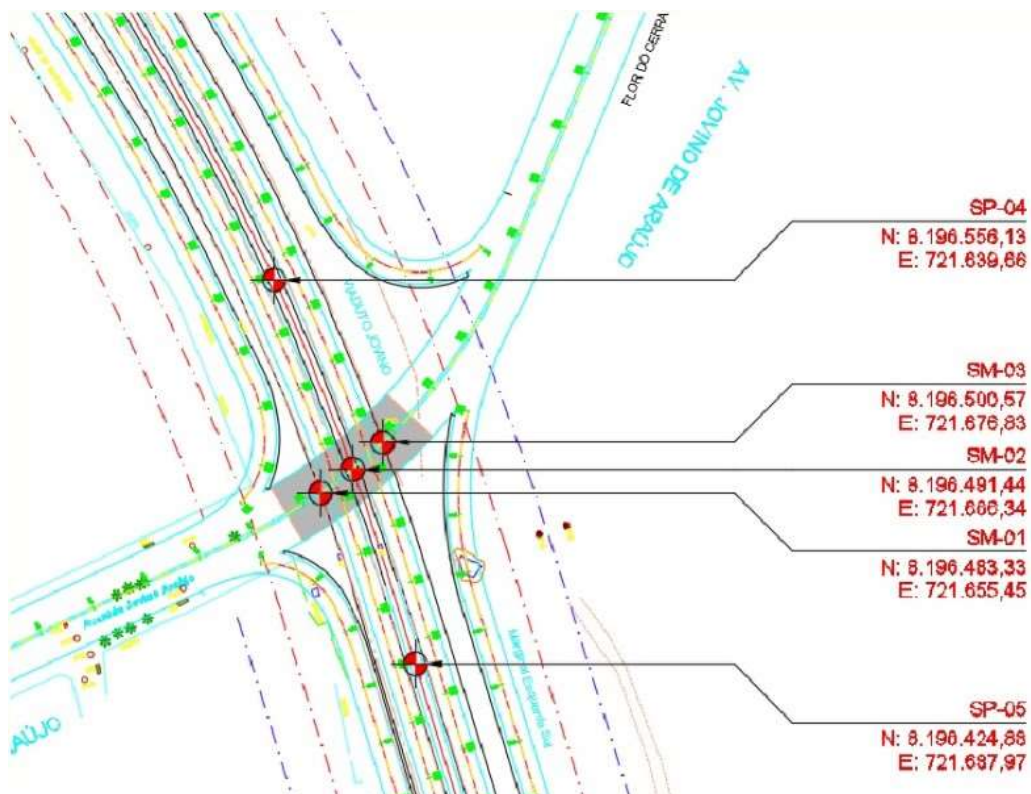
II. LOCALIZAÇÃO

A Figura 1 apresenta a execução do ensaio com os equipamentos utilizados de sondagem e a Figura 2 apresenta o croqui de localização dos furos de sondagem.

Figura 1- Execução do ensaio



Figura 2 - Locação dos furos de Sondagem (SP e SM)



Obs: – Croqui fornecido pelo cliente.

III. BOLETINS DE PERFIL DE SONDAGEM

A seguir são apresentados os Boletins de Perfil de Sondagem SP e SM e em Anexo os registros fotográficos das amostras.



BOLETIM DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT

Execução:



Cliente: MOBICON
Obra/Projeto: INTE DA BR-153 COM AV JOVINO DE ARAÚJO
Local: ANAPOLIS- GO

Furo: SP-04
Profundidade: 11.19m

Data Inicial: 10/08/2023
Data Final: 11/08/2023

Zona: -
E: 721639.000
N: 8196556.000
Cota: - m

Sistema de Coordenadas:
-

Prof. (m)	Perfil do Furo	Amostrador: ϕ int.: 34,9mm / ϕ ext.:50,8mm Peso: 65 Kg / Altura da queda: 75 cm / ϕ Furo: 2 1/2" Revestimento: 2 1/2" (63,5mm) / Haste: 1" (25,4mm)		Ensaio/Amostragem						Consistência - Solos Argilosos (SPT)					
				Intervalo (m)	Ensaio Golpes/Penetração			N _{spt}	M. Mole	Mole	Média	Rija	Muito Rija	Dura	
					De	Até	1º 2º 3º								1º e 2º 2º e 3º
Descrição do Material				nº											

0.00	TH 5.10m CA	Argila arenoso	Solo de textura argilo arenoso, Dura, de coloração marrom, com pedregulhos.	0	0.00	0.45	13/15 15/15 28/15	28	43	
1.00			Solo de textura argilo arenoso, Muito rija, de coloração marrom, com pedregulhos.	1	1.00	1.45	15/15 20/15 13/15	35	33	
2.00		Silte arenoso	Solo de textura silto arenosa, Medianamente compacta, de coloração marrom.	2	2.00	2.45	9/15 13/15 10/15	22	23	
3.00			Solo de textura silto arenosa, Compacta, de coloração marrom claro, micacéo.	3	3.00	3.45	7/15 9/15 8/15	16	17	
4.00			Solo de textura silto arenosa, Medianamente compacta, de coloração marrom claro, micacéo.	4	4.00	4.45	13/15 18/15 21/15	31	39	
5.00			Solo de textura silto arenosa, Compacta, de coloração marrom amarelado, com pedregulhos.	5	5.00	5.45	7/15 8/15 10/15	15	18	
6.00			Solo de textura silto arenosa, Muito compacta, de coloração marrom, com pedregulhos.	6	6.00	6.45	13/15 16/15 21/15	29	37	
7.00			Solo de textura silto arenosa, Muito compacta, de coloração marrom, com pedregulhos.	7	7.00	7.45	14/15 19/15 28/15	33	47	
8.00			Solo de textura silto arenosa, Muito compacta, de coloração marrom amarelado, micacéo.	8	8.00	8.45	13/15 15/15 20/15	28	35	
9.00				9	9.00	9.37	15/15 20/15 31/7	35	51/22	
10.00				10	10.00	10.33	18/15 24/15 31/3	42	55/18	
11.00		11	11.00	11.19	18/15 31/4 -	49/19	31/4			
12.00										
13.00										
14.00										
15.00										
16.00										
17.00										
18.00										
19.00										
20.00										
21.00										
22.00										
23.00										
24.00										
25.00										
26.00										
27.00										

Obs.: Furo finalizado com 11,19 m. Impenetrável ao spt. Dimensões e elevações em metro (m), exceto onde indicado. Descrição geológica do material, realizada pelo método tátil-visual.				Lavagem por Tempo		0 10 20 30 40 50					
				1° 10min	0,00 m	fafa(o) p. comp med. comp. compacta(o) muito comp.	4	8	18	40	50
				2° 10min	0,00 m						
				3° 10min	0,00 m						
				4° 10min							
Compacidade - Solos Arenosos (SPT)											
Método executivo:		Legenda: Revestimento  Fim do furo  Nível d'água (N.A.)		N.A. Término(m): 5.10							
(TC)Trado Concha(m): 0.00											
(TH)Trado Helicoidal(m): 4.00											
(CA)Circulação de água(m): 11.00											
Revestimento(m): 3.00											
Siglas: N.A.: Nível d' Água. AUS: Ausente.		Sondador: Geovane Elab. do Perfil: César Alvarez(Tecnico em Mineração) Class. Geológica: César Alvarez(Tecnico em Mineração)		Resp. Técnico: Engº Civil - Francielle Diemer/ CREA nº: 158809 Engº Civil - Lucas Quirino/ CREA nº: 1017694605							
Folha: 1/1	Rev. nº: 00										



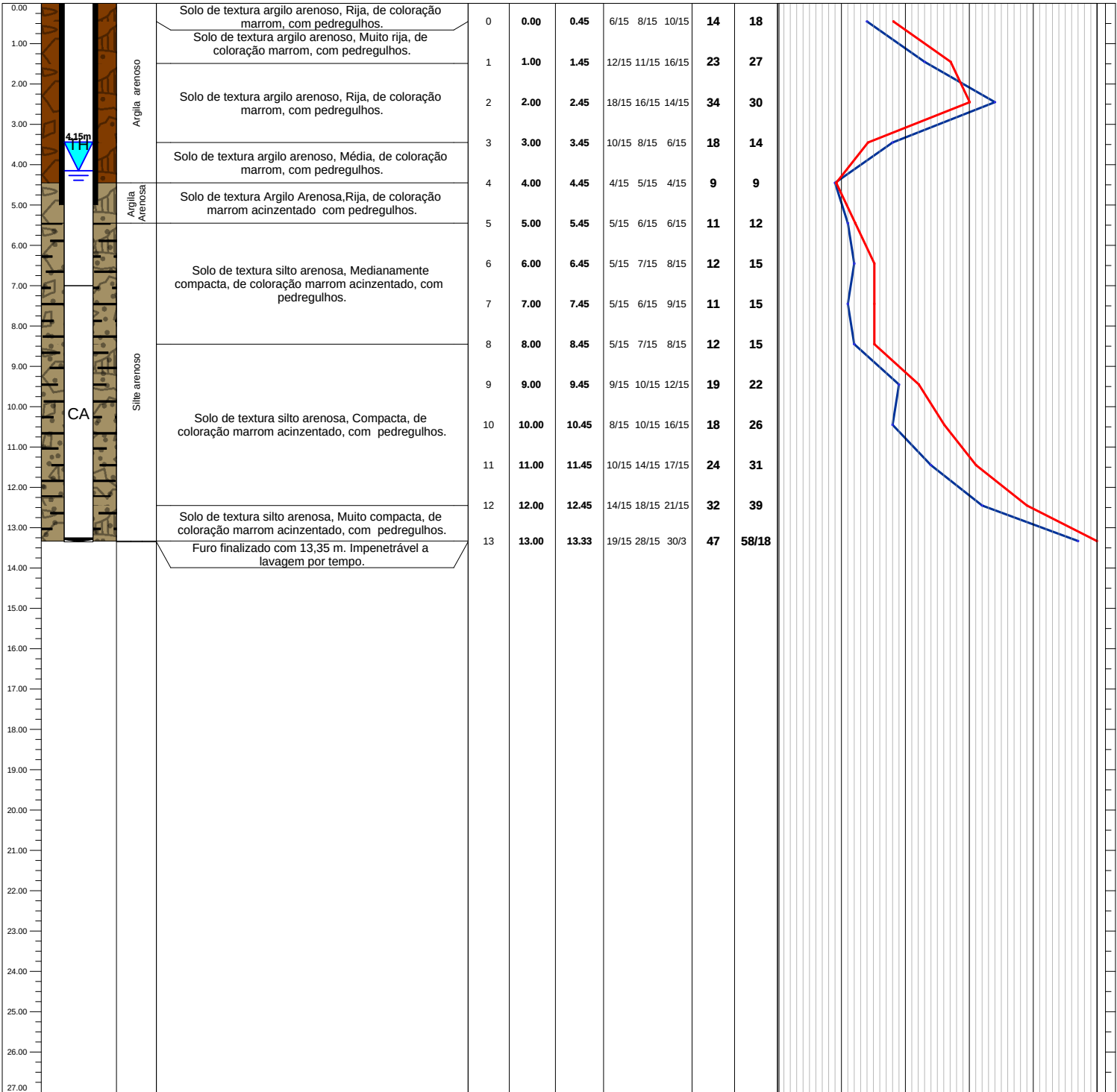
BOLETIM DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT

Execução:



Cliente: MOBICON Obra/Projeto: INTE DA BR-153 COM AV JOVINO DE ARAÚJO Local: ANAPOLIS- GO		Furo: SP-05 Profundidade: 13.35m	Data Inicial: 09/08/2023 Data Final: 10/08/2023	Zona: -	E: 721637.000 N: 8196424.000 Cota: - m	Sistema de Coordenadas: -
--	--	---	--	----------------	---	-------------------------------------

Prof. (m)	Perfil do Furo	Amostrador: $\phi_{int.}$: 34,9mm / $\phi_{ext.}$: 50,8mm Peso: 65 Kg / Altura da queda: 75 cm / ϕ Furo: 2 1/2" Revestimento: 2 1/2" (63,5mm) / Haste: 1" (25,4mm)	Ensaio/Amostragem							Consistência - Solos Argilosos (SPT)						
			Descrição do Material	nº	Intervalo (m)		Ensaio Golpes/Penetração			N _{spt}	M. Mole	Mole	Média	Rija	Muito Rija	Dura
					De	Até	1º	2º	3º							



Obs.: Furo finalizado com 13,35 m. Impenetrável a lavagem por tempo. Dimensões e elevações em metro (m), exceto onde indicado. Descrição geológica do material, realizada pelo método tátil-visual.				Lavagem por Tempo		0 10 20 30 40 50					
				1° 10min	0,02 m	4 8 18 40					
				2° 10min	0,00 m	med. comp. compacta(o) muito comp.					
				3° 10min	0,00 m	Compacidade - Solos Arenosos (SPT)					
				4° 10min							
Método executivo:		Legenda: Revestimento  Fim do furo  Nível d'água (N.A.) 		N.A. Término(m): 4.15							
(TC)Trado Concha(m): 0.00											
(TH)Trado Helicoidal(m): 7.00											
(CA)Circulação de água(m): 13.35											
Revestimento(m): 5.00											
Folha: 1/1	Rev. nº: 00	Siglas: N.A.: Nível d' Água. AUS: Ausente.		Sondador: Geovane Elab. do Perfil: César Alvarez(Tecnico em Mineração) Class. Geológica: César Alvarez(Tecnico em Mineração)		Resp. Técnico: Engº Civil - Francielle Diemer/ CREA nº: 158809 Engº Civil - Lucas Quirino/ CREA nº: 1017694605					

FOLHA: 01/01	Obs: Furo finalizado com 27,20 m. Conforme especificação do cliente. Descrição geológica do material, realizada pelo método tático-visual. Dimensões e elevações em metro (m), exceto onde indicado. SISTEMA DE COORDENADAS: -	Sondador: Yones	Resp. Técnico:
REVISÃO: 00		Elab. do Perfil: César Alvarez Class. Geológica: Tec. em Mineração	Engº Civil - Francielle Diemer/ CREA nº: 158809 Engº Civil - Lucas Quirino/ CREA nº: 1017694606

ANEXO

Registros Fotográficos SP-04

0,00 a 0,45 m



1,00 a 1,45 m



2,00 a 2,45 m



3,00 a 3,45 m



4,00 a 4,45 m



5,00 a 5,45 m



6,00 a 6,45 m



7,00 a 7,45 m



8,00 a 8,45 m



9,00 a 9,45 m



10,00 a 10,33 m



11,00 a 11,19 m



Registros Fotográficos SP-05

0,00 a 0,45 m



1,00 a 1,49 m



2,00 a 2,47 m



3,00 a 3,45 m



4,00 a 4,45 m



5,00 a 5,45 m



6,00 a 6,45 m



7,00 a 7,45 m



8,00 a 8,45 m



9,00 a 9,45 m



10,00 a 10,45 m



11,00 a 11,45 m



12,00 a 12,33 m



13,00 a 13,33 m



Registros Fotográficos SM-01

0,00 a 0,45 m



1,00 a 1,45 m



2,00 a 2,45 m



3,00 a 3,49 m



4,00 a 4,45 m



5,00 a 5,45 m



6,00 a 6,45 m



7,00 a 7,45 m



8,00 a 8,45 m



9,00 a 9,42 m





Registros Fotográficos SM-02

0,00 a 0,25 m



1,00 a 1,48 m



2,00 a 2,45 m



3,00 a 3,45 m



4,00 a 4,45 m



5,00 a 5,45 m



6,00 a 6,45 m



7,00 a 7,45 m



8,00 a 8,45 m



9,00 a 9,45 m



10,00 a 10,35 m



11,00 a 11,35 m



12,00 a 12,20 m



13,00 a 13,08 m



14,00 a 14,10 m



15,00 a 15,10 m





Registros Fotográficos SM-03

0,00 a 0,47 m



1,00 a 1,51 m



2,00 a 2,48 m



3,00 a 3,46 m



4,00 a 4,46 m



5,00 a 5,45 m



6,00 a 6,45 m



7,00 a 7,45 m



8,00 a 8,45 m



9,00 a 9,46 m



10,00 a 10,47 m



11,00 a 11,45 m



12,00 a 12,45 m



13,00 a 13,45 m



14,00 a 14,45 m



15,00 a 15,45 m



16,00 a 16,40 m



17,00 a 17,23 m



